5.9 Устойчивость явной и неявной схем Эйлера

Тестовое уравнение

Рассмотрим одну затухающую моду линейной системы:

$$u' = -\lambda u, \qquad u(0) = u_0, \qquad \lambda > 0.$$

Её точное решение

$$u(x) = u_0 e^{-\lambda x}$$

стремится к нулю. Возмущение начальных данных также убывает как $e^{-\lambda x}$. Численный метод должен воспроизводить это затухание.

Для схемы, которая на этом уравнении имеет вид

$$y_{i+1} = q(\lambda h) y_i,$$

величина q называется множителем усиления. Если $\widetilde{y}_i = y_i + \delta_i$, то

$$\widetilde{y}_{i+1} = q(y_i + \delta_i), \qquad \delta_{i+1} = q\delta_i, \qquad \delta_i = q^i \delta_0.$$

Поэтому $|q| \le 1$ означает, что начальное возмущение не возрастает, а при $|q| < 1$ оно затухает.

Явная схема: ограничение на шаг

Для явного метода Эйлера

$$\frac{y_{i+1} - y_i}{h} = -\lambda y_i \quad \Longrightarrow \quad y_{i+1} = (1 - \lambda h) y_i.$$

Следовательно,

$$q_{\text{явн}} = 1 - \lambda h, \qquad \delta_{i+1} = (1 - \lambda h)\delta_i.$$

Чтобы ошибка не росла, необходимо

$$|1 - \lambda h| \le 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 \le \lambda h \le 2.$$

При положительном шаге получаем условие устойчивости

$$0 < h \le \frac{2}{\lambda}.$$

При $0 < \lambda h < 1$ приближения убывают без смены знака, при $\lambda h = 1$ следующее значение равно нулю, а при $1 < \lambda h < 2$ знак чередуется, но модуль убывает. На границе $\lambda h = 2$ множитель равен -1: возмущение не затухает. При $\lambda h > 2$ схема неустойчива.

Замечание.

Устойчивость не гарантирует точности. Даже при $|q| < 1$ численное решение может заметно отличаться от $e^{-\lambda x}$. В частности, чередование знака отсутствует у точного решения с положительным u_0.

Условная и безусловная устойчивость

Схема называется условно устойчивой, если условие устойчивости выполняется лишь при ограничении на шаг. Явная схема Эйлера на рассматриваемом уравнении требует $h \le 2/\lambda$.

Если схема устойчива при любом $h > 0$ для данного класса задач, говорят о безусловной устойчивости. В записи лекции для этого также используется выражение «абсолютная устойчивость при любом шаге».

Неявная схема Эйлера

В неявной схеме правая часть вычисляется на новом слое:

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_{i+1}, y_{i+1}).$$

Для тестового уравнения получаем

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i - \lambda h y_{i+1}, \\ (1+\lambda h) y_{i+1} &= y_i, \\ y_{i+1} &= \frac{y_i}{1+\lambda h}. \end{aligned}$$

Возмущение изменяется по закону

$$\delta_{i+1} = \frac{\delta_i}{1+\lambda h}.$$

При $\lambda > 0$ и любом $h > 0$

$$0 < q_{\text{неявн}} = \frac{1}{1+\lambda h} < 1.$$

Следовательно, неявный метод Эйлера безусловно устойчив на затухающем тестовом уравнении.

Решение неявного уравнения на каждом шаге

В общем случае формула для y_{i+1} не разрешается явно. На каждом шаге нужно решить уравнение

$$G(v) = v - y_i - hf(x_{i+1}, v) = 0.$$

Простейший вариант — простые итерации:

$$y_{i+1}^{(k+1)} = y_i + hf(x_{i+1}, y_{i+1}^{(k)}), \qquad k = 0, 1, \dots.$$

Индекс i нумерует узлы сетки, а k — внутренние итерации. Начальным приближением может служить y_i или явный прогноз Эйлера.

Если f удовлетворяет условию Липшица по второму аргументу с константой L, то достаточное условие сжатия этой итерации — $hL < 1$. Для $f = -\lambda u$ ошибка внутренней итерации умножается на $-h\lambda$, и требуется $h\lambda < 1$.

Замечание.

Устойчивость схемы и сходимость внутренней итерации — разные условия. Неявная схема Эйлера устойчива на тестовом уравнении при любом шаге, однако выбранный способ решения неявного уравнения может потребовать ограничения h. Для больших шагов используют, например, метод Ньютона или прямое решение линейной системы.

5.10 Жёсткие системы дифференциальных уравнений

Разные масштабы затухания

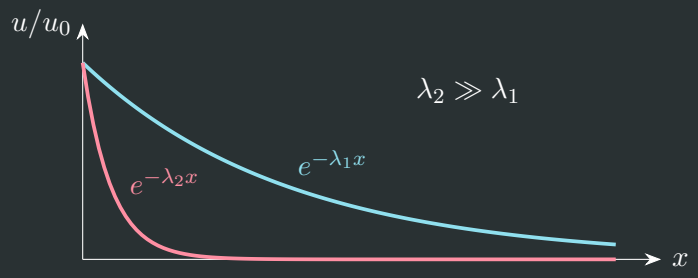
Пусть после выделения собственных мод линейная система содержит уравнения

$$u_j' = -\lambda_j u_j, \qquad \lambda_j > 0.$$

Каждая компонента затухает на своём характерном масштабе

$$\tau_j = \frac{1}{\lambda_j}.$$

Если $\max_j \lambda_j / \min_j \lambda_j$ велико, то в системе одновременно присутствуют быстро и медленно затухающие моды. Это характерный пример жёсткой системы.



Быстрая мода почти исчезает раньше, чем существенно меняется медленная. Ограничение устойчивости явной схемы продолжает определяться быстрым масштабом.

Почему явная схема требует малого шага

Для устойчивости явного метода Эйлера каждая мода должна удовлетворять $h\lambda_j \le 2$. Поэтому

$$h \le \frac{2}{\lambda_{\max}}, \qquad \lambda_{\max} = \max_j \lambda_j.$$

Но интересующая динамика может происходить на медленном масштабе $1/\lambda_{\min}$. Даже когда быстрая компонента стала очень малой, слишком большой шаг будет усиливать возмущения этой компоненты, в том числе ошибки округления.

Например, для $\lambda_1 = 1$ и $\lambda_2 = 1000$ явная схема требует $h \le 0.002$, хотя медленная компонента меняется на масштабе порядка единицы. На отрезке длины 1 приходится делать не менее 500 шагов уже по условию устойчивости.

Неявная схема позволяет выбирать шаг по требованиям точности медленной динамики, а не только по быстрому масштабу затухания. Это объясняет её пользу при решении жёстких задач.

Глава 6

Численные методы линейной алгебры

Метод Гаусса и прогонка для трёхдиагональных систем

6.1 Система линейных алгебраических уравнений

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \qquad \det A \neq 0,$$

где

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Матрица A и правая часть $\boldsymbol{b}$ заданы. Требуется найти вектор неизвестных $\boldsymbol{x}$. Условие $\det A \neq 0$ обеспечивает существование и единственность решения.

6.2 Метод Гаусса

Идея исключения неизвестных

Метод Гаусса состоит из двух этапов. На прямом ходе последовательно исключают неизвестные из нижних строк и приводят систему к верхнетреугольному виду:

$$\widetilde{A}\boldsymbol{x} = \widetilde{\boldsymbol{b}}, \qquad \widetilde{A} = \begin{pmatrix} \widetilde{a}_{11} & \widetilde{a}_{12} & \cdots & \widetilde{a}_{1n} \\ 0 & \widetilde{a}_{22} & \cdots & \widetilde{a}_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \widetilde{a}_{nn} \end{pmatrix}.$$

На обратном ходе неизвестные находят снизу вверх: сначала x_n, затем x_{n-1} и так далее до x_1.

Прямой ход: один шаг алгоритма

Пусть первые $k-1$ столбцов под диагональю уже обнулены. Для каждой строки $i = k+1, \ldots, n$ вычислим множитель

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}.$$

Из строки i вычитаем строку k, умноженную на m_{ik}:

$$\begin{aligned} a_{ij} &\leftarrow a_{ij} - m_{ik}a_{kj}, && j = k+1, \dots, n, \\ b_i &\leftarrow b_i - m_{ik}b_k, \\ a_{ik} &\leftarrow 0. \end{aligned}$$

Здесь используются текущие, уже преобразованные коэффициенты. Множитель m_{ik} нужно сохранить до обнуления a_{ik}. Одинаковое преобразование применяется к матрице и правой части, поэтому множество решений системы не меняется.

Пример нескольких шагов

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1, \\ 4x_1 + x_2 + x_3 = 7, \\ -2x_1 + 2x_2 + x_3 = 4. \end{cases}$$

На первом шаге опорный элемент $a_{11} = 2$. Множители равны $m_{21} = 2$ и $m_{31} = -1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 7 \\ -2 & 2 & 1 & 4 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 3 & 0 & 5 \end{array}\right).$$

На втором шаге $a_{22} = -1$, $m_{32} = -3$. Прибавляя к третьей строке вторую, умноженную на 3, получаем

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 9 & 20 \end{array}\right).$$

Теперь система имеет треугольный вид.

Обратный ход

Последнее уравнение содержит только x_n:

$$x_n = \frac{\widetilde{b}_n}{\widetilde{a}_{nn}}.$$

После нахождения $x_{i+1}, \dots, x_n$ из строки i получаем

$$x_i = \frac{\widetilde{b}_i - \sum\limits_{j=i+1}^{n} \widetilde{a}_{ij} x_j}{\widetilde{a}_{ii}}, \qquad i = n-1, \dots, 1.$$

В приведённом примере

$$x_3 = \frac{20}{9}, \qquad x_2 = 3x_3 - 5 = \frac{5}{3}, \qquad x_1 = \frac{1 - x_2 + x_3}{2} = \frac{7}{9}.$$

Опорный элемент и стоимость

Элемент a_{kk}, на который делят при исключении, называется опорным. Даже при $\det A \neq 0$ он может оказаться нулевым без перестановок строк. Например, у невырожденной матрицы $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ первый диагональный элемент равен нулю.

При частичном выборе главного элемента на шаге k выбирают строку $p \geq k$, для которой $|a_{pk}|$ максимально, и меняют местами строки p и k вместе с элементами правой части. Это позволяет избежать деления на нуль и уменьшить влияние малых опорных элементов на ошибки округления.

Для плотной матрицы прямой ход требует $O(n^3)$ операций, обратный — $O(n^2)$. Если матрица имеет специальную структуру, её можно использовать для уменьшения стоимости решения.

6.3 Метод прогонки для трёхдиагональной системы

Структура системы

Трёхдиагональная матрица имеет ненулевые элементы только на главной диагонали и на двух соседних:

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & a_3 & b_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix}.$$

Чтобы не путать главную диагональ b_i с правой частью, последнюю здесь обозначим через d_i. Система имеет вид

$$a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

где $a_1 = 0$ и $c_n = 0$, то есть отсутствующие крайние слагаемые опускаются.

Метод прогонки, или алгоритм Томаса, представляет собой метод Гаусса с учётом этой структуры. При исключении достаточно изменять одну диагональ и правую часть.

Прямой ход прогонки

Начнём с первой строки:

$$\widetilde{b}_1 = b_1, \qquad \widetilde{d}_1 = d_1.$$

Чтобы исключить x_{i-1} из строки i, используем уже преобразованную строку $i-1$:

$$\widetilde{b}_{i-1} x_{i-1} + c_{i-1} x_i = \widetilde{d}_{i-1}.$$

Множитель исключения равен

$$m_i = \frac{a_i}{\widetilde{b}_{i-1}}.$$

Вычитая предыдущую строку, умноженную на m_i, получаем

$$\widetilde{b}_i = b_i - \frac{a_i c_{i-1}}{\widetilde{b}_{i-1}},$$
$$\widetilde{d}_i = d_i - \frac{a_i \widetilde{d}_{i-1}}{\widetilde{b}_{i-1}}, \qquad i = 2, \ldots, n.$$

Поддиагональный элемент обнуляется, а верхняя диагональ c_i остаётся без изменения. В результате система становится двухдиагональной:

$$\widetilde{b}_i x_i + c_i x_{i+1} = \widetilde{d}_i.$$

Обратный ход прогонки

В последней строке нет x_{n+1}, поэтому

$$x_n = \frac{\widetilde{d}_n}{\widetilde{b}_n}.$$

Далее движемся справа налево:

$$x_i = \frac{\widetilde{d}_i - c_i x_{i+1}}{\widetilde{b}_i}, \qquad i = n-1, n-2, \ldots, 1.$$

В отличие от общего обратного хода Гаусса, здесь для нахождения x_i используется только одно уже найденное значение x_{i+1}. На каждой строке выполняется фиксированное число действий, поэтому прогонка требует $O(n)$ операций и $O(n)$ памяти.

Замечание.

Формулы требуют ненулевых знаменателей $\widetilde{b}_i$. Одной невырожденности исходной матрицы для прогонки без перестановок недостаточно. Достаточное условие отсутствия нулевых опорных элементов — строгое диагональное преобладание

$$|b_i| > |a_i| + |c_i| \qquad \text{для всех } i.$$

Это достаточное, а не необходимое условие применимости алгоритма.

Откуда возникают трёхдиагональные матрицы

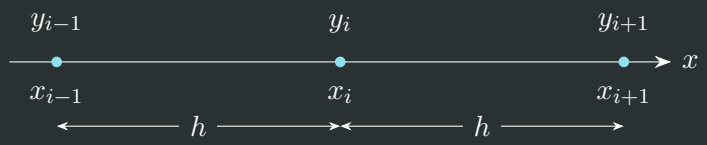
Такие системы появляются при разностной аппроксимации второй производной. Например, уравнение диффузии

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad D > 0,$$

в стационарном случае сводится к $u''(x) = 0$. На равномерной сетке вторая производная заменяется формулой

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} = 0.$$

Каждое уравнение связывает только три соседних значения.



Трёхточечный шаблон второй производной: строка матрицы содержит коэффициенты при y_{i-1}, y_i, y_{i+1}.

Пусть заданы граничные значения $y_0 = U_L$ и $y_{n+1} = U_R$, а неизвестны $y_1, \dots, y_n$. После умножения уравнений на $-h^2$ и переноса граничных значений вправо получаем

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_L \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ U_R \end{pmatrix}.$$

Во внутренних строках правая часть нулевая, но в крайних строках в неё входят известные граничные значения.

Для этой матрицы $\widetilde{b}_1 = 2$ и

$$\widetilde{b}_i = 2 - \frac{1}{\widetilde{b}_{i-1}} = \frac{i+1}{i} > 0.$$

Поэтому прогонка работает без нулевых знаменателей, хотя во внутренних строках диагональное преобладание нестрогое.